MC458 — Projeto e Análise de Algoritmos I

C.C. de Souza C.N. da Silva O. Lee P.J. de Rezende

1º. Semestre de 2012

Indução matemática no projeto de algoritmos

Projeto por indução - Exemplo 3
Fatores de balanceamento em árvores binárias

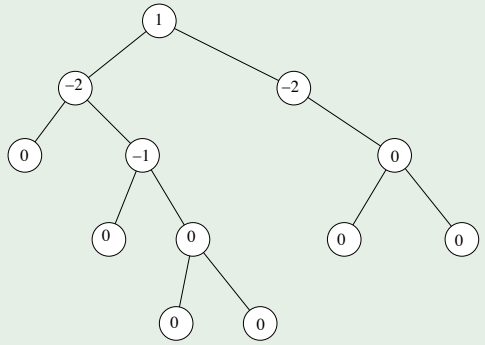
Definição:

Árvores binárias balanceadas são estruturas de dados que minimizam o tempo de busca de informações nela armazenadas. A idéia é que, para todo nó v da árvore, o *fator de balanceamento (f.b.)* de v, isto é, a diferença entre a altura da subárvore esquerda e a altura da subárvore direita de v não desvie muito de zero.

- Convenciona-se que a árvore vazia tem fator de balanceamento *zero* e altura igual a -1.
- Árvores AVL são exemplos de árvores binárias balanceadas, em que o f.b. de cada nó é $-1, 0$ ou $+1$.

Exemplo 3 (cont.)

Exemplo de uma árvore binária e os fatores de balanceamento de seus nós.



Exemplo 3 (cont.)

Problema:

Dada uma árvore binária A com n nós, calcular os fatores de balanceamento de cada nó de A.

- Vamos projetar o algoritmo indutivamente.

Hipótese de indução:

Sabemos como calcular fatores de balanceamento de árvores com menos que n nós.

- **Caso base**: quando $n = 0$, convencionamos que o f.b. é igual a zero.
- Vamos mostrar agora como usar a hipótese para calcular f.b.s de uma árvore A com exatamente n nós.

Exemplo 3 - indução (cont.)

A idéia é aplicar a h.i. às subárvores esquerda e direita da raiz e, em seguida, calcular o f.b. da raiz.

Dificuldade: o f.b. da raiz depende das alturas das subárvores esquerda e direita e não dos seus f.b.s.

Conclusão: é necessário uma h.i. mais forte!

Nova hipótese de indução:

Para um $n > 0$ qualquer, sabemos como calcular fatores de balanceamento e alturas de árvores com menos que n nós.

Exemplo 3 - indução (cont.)

- Novamente, o caso base $n = 0$ é fácil pois, por convenção, o f.b. é nulo e a altura igual a -1.
- Seja A uma árvore binária com n nós, para um $n > 0$ qualquer.

  Sejam (f_e, h_e) e (f_d, h_d) os f.b.s e alturas das subárvores esquerda (A_e) e direita (A_d) de A que, por h.i., sabemos como calcular.

  Então, o f.b. da raiz de A é $h_e - h_d$ e a altura da árvore é $\max(h_e, h_d) + 1$.

  Isto completa o cálculo dos f.b.s e da altura de A. ■

De novo, o fortalecimento da hipótese tornou a resolução do problema mais fácil.

Exemplo 3 - Algoritmo

FatorAltura (A)

▷ **Entrada:** Uma árvore binária A com $n \geq 0$ nós
▷ **Saída:** A árvore A os f.b.s nos seus nós e a altura de A

```
1.  se n = 0 então h ← −1
2.  senão
3.      seja r a raiz de A
3.      h_e ← FatorAltura(A_e)
4.      h_d ← FatorAltura(A_d)
5.      ▷ armazena o f.b. na raiz em r.f
6.      r.f ← h_e − h_d
7.      h ← max(h_e, h_d) + 1
8.  devolva h
```

Exemplo 3 - Complexidade

Seja $T(n)$ o número de operações executadas pelo algoritmo para calcular os f.b.s e a altura de uma árvore A de n nós. Então

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 0 \\ T(n_e) + T(n_d) + \Theta(1), & n > 0, \end{cases}$$

onde n_e, n_d são os números de nós das subárvores esquerda e direita.

Exemplo 3 - Complexidade

O pior caso da recorrência parece ser quando, ao longo da recursão, um de n_e, n_d é sempre igual a zero (e o outro é sempre igual a $n-1$).

Chega-se então a:

$$T(n) = T(1) + \sum_{i=2}^{n} \Theta(1) = (n+1)\Theta(1) + n\Theta(1) \in \Theta(n).$$

Exercício:

Há algum ganho em complexidade quando ambos n_e e n_d são aproximadamente $n/2$ ao longo da recursão?

Projeto por Indução - Exemplo 4: o problema da celebridade

Definição

Num conjunto S de n pessoas, uma *celebridade* é alguém que é conhecido por todas as pessoas de S mas que não conhece ninguém. (Celebridades são pessoas de difícil convívio...).

Note que pode existir no máximo uma celebridade em S!

Problema:

Queremos saber se existe uma celebridade em S.

Projeto por Indução - Exemplo 4: o problema da celebridade

Vamos formalizar melhor: para um conjunto de n pessoas, associamos uma matriz $n \times n$ M tal que $M[i,j] = 1$ se a pessoa i conhece a pessoa j e $M[i,j] = 0$ caso contrário.

Problema:

Dado um conjunto de n pessoas e a matriz associada M encontrar (se existir) uma celebridade no conjunto.
Isto é, determinar um k tal que todos os elementos da coluna k (exceto $M[k,k]$) são 1s e todos os elementos da linha k (exceto $M[k,k]$) são 0s.

Existe uma solução simples mas laboriosa: para cada pessoa i, verifique todos os outros elementos da linha i e da coluna i. O custo dessa solução é $2n(n-1)$.

Exemplo 4 - Indução

Um argumento indutivo que parece ser mais eficiente é o seguinte:

Hipótese de Indução:

Sabemos encontrar uma celebridade (se existir) em um conjunto de $n-1$ pessoas.

- Se $n = 1$, podemos considerar que o único elemento é uma celebridade.
- Outra opção seria considerarmos o caso base como $n = 2$, o primeiro caso interessante.
  A solução é simples: existe uma celebridade se, e somente se, $M[1,2] \oplus M[2,1] = 1$. Mais uma comparação define a celebridade: se $M[1,2] = 0$, então a celebridade é a pessoa 1; se não, é a pessoa 2.

Exemplo 4 - Indução (cont.)

Tome então um conjunto $S = \{1, 2, \ldots, n\}$, $n > 2$, de pessoas e a matriz M associada. Considere o conjunto $S' = S \setminus \{n\}$;

Há dois casos possíveis:

1. Existe uma celebridade em S', digamos a pessoa k; então, k é celebridade em S se, e somente se, $M[n,k] = 1$ e $M[k,n] = 0$.
2. Se k não for celebridade em S ou não existir celebridade em S', então a pessoa n é celebridade em S se $M[n,j] = 0$ e $M[j,n] = 1, \forall j < n$; caso contrário não há celebridade em S.

Essa primeira tentativa, infelizmente, também conduz a um algoritmo quadrático. Por quê?

Exemplo 4 - Segunda tentativa

A segunda tentativa baseia-se em um fato muito simples:

*Dadas duas pessoas i e j, é possível determinar se uma delas **não** é uma celebridade com apenas uma comparação: se $M[i,j] = 1$, então i não é celebridade; caso contrário j não é celebridade.*

Vamos usar esse argumento aplicando a hipótese de indução sobre o conjunto de $n-1$ pessoas obtidas removendo dentre as n uma pessoa que sabemos não ser celebridade.

- O caso base e a hipótese de indução são os mesmos que anteriormente.

Exemplo 4 - Segunda tentativa

Tome então um conjunto arbitrário de $n > 2$ pessoas e a matriz M associada.

Sejam i e j quaisquer duas pessoas e suponha que, usando o argumento acima, determinemos que j não é celebridade.

Seja $S' = S \setminus \{j\}$ e considere os dois casos possíveis:

1. Existe uma celebridade em S', digamos a pessoa k. Se $M[j,k] = 1$ e $M[k,j] = 0$, então k é celebridade em S; caso contrário não há uma celebridade em S.
2. Não existe uma celebridade em S'; então não existe uma celebridade em S.

Exemplo 4 - Algoritmo

Celebridade(S, M)

▷ **Entrada:** conjunto de pessoas $S = \{1, 2, \ldots, n\}$;
M, a matriz que define quem conhece quem em S.
▷ **Saída:** Um inteiro $k \leq n$ que é celebridade em S ou $k = 0$

```
1.  se |S| = 1 então k ← elemento em S
2.  senão
3.      sejam i, j quaisquer duas pessoas em S
4.      se M[i, j] = 1 então s ← i senão s ← j
5.      S' ← S \ {s}
6.      k ← Celebridade(S', M)
7.      se k > 0 então
8.          se (M[s, k] ≠ 1) ou (M[k, s] ≠ 0) então k ← 0
9.  devolva k
```


Exemplo 4 - Complexidade

O algoritmo resultante tem complexidade linear em n.

A recorrência $T(n)$ para o número de operações executadas pelo algoritmo é:

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 1 \\ T(n-1) + \Theta(1), & n > 1. \end{cases}$$

A solução desta recorrência é

$$\sum_{1}^{n} \Theta(1) = n\Theta(1) = \Theta(n).$$

Projeto por indução - Exemplo 5
Subseqüência consecutiva máxima (SCM)

Problema:

Dada uma seqüência $X = x_1, x_2, \ldots, x_n$ de números reais (não necessariamente positivos), encontrar uma ***subseqüência consecutiva*** *$Y = x_i, x_{i+1}, \ldots, x_j$ de X, onde $1 \leq i, j \leq n$, cuja soma seja máxima dentre todas as subseqüências consecutivas.*

Exemplos:

$X = [4, 2, -7, 3, 0, -2, 1, 5, -2]$	Resp: $Y = [3, 0, -2, 1, 5]$
$X = [-1, -2, 0]$	Resp: $Y = [0]$ ou $Y = [\,]$
$X = [-3, -1]$	Resp: $Y = [\,]$

Exemplo 5 - Indução

Como antes, vamos examinar o que podemos obter de uma **hipótese de indução** simples:

Hipótese de indução:

Sabemos calcular a SCM *de seqüências de comprimento $n - 1$.*

- Seja então $X = x_1, x_2, \ldots, x_n$ uma seqüência qualquer de comprimento $n > 1$.
- Considere a seqüência X' obtida de X removendo-se x_n.
- Seja $Y' = x_i, x_{i+1}, \ldots, x_j$ a SCM de X', obtida aplicando-se a h.i.

Exemplo 5 - Indução

Há três casos a examinar:

1. $Y' = [\ \ ]$. Neste caso, $Y = x_n$ se $x_n \geq 0$ ou $Y = [\ \ ]$ se $x_n < 0$.
2. $j = n - 1$. Como no caso anterior, temos $Y = Y'||x_n$ se $x_n \geq 0$ ou $Y = Y'$ se $x_n < 0$.
3. $j < n - 1$. Aqui há dois subcasos a considerar:
   1. Y' também é SCM de X; isto é, $Y = Y'$.
   2. Y' não é a SCM de X. Isto significa que x_n é parte de uma SCM Y de X. Esta tem que ser da forma $x_k, x_{k+1}, \ldots, x_{n-1}, x_n$, para algum $k \leq n - 1$.

Exemplo 5 - Indução

- A hipótese de indução nos permite resolver todos os casos anteriores, exceto o último.
  Não há informação suficiente na h.i. para permitir a resolução deste caso.
  O que falta na h.i.?
- É evidente que, quando

$$Y = x_k, x_{k+1}, \ldots, x_{n-1}, x_n,$$

  então $x_k, x_{k+1}, \ldots, x_{n-1}$ é um *sufixo* de X' de soma máxima entre os *sufixos* de X'.
- Assim, se conhecermos o sufixo máximo de X', além da SCM, teremos resolvido o problema completamente para X.

Exemplo 5 - Indução

Parece então natural enunciar a seguinte h.i. fortalecida:

Hipótese de indução reforçada:

Sabemos calcular a SCM *e o sufixo máximo de seqüências de comprimento* $n - 1$.

É clara desta discussão também, a base da indução: para $n = 1$, a SCM de $X = x_1$ é x_1 caso $x_1 \geq 0$, e a seqüência vazia caso contrário. Nesse caso, o sufixo máximo é igual a SCM.

Exemplo 5 - Algoritmo

MSC(X, n)

- ▷ **Entrada:** um inteiro n e uma seqüência de n números reais $X = [x_1, x_2, \ldots, x_n]$.
- ▷ **Saída:** Inteiros i, j, k e reais *MaxSeq*, *MaxSuf* tais que:
  - x_i, x_j são o primeiro e último elementos da SCM de X, cujo valor é *MaxSeq*; e
  - x_k é o primeiro elemento do sufixo máximo de X, cujo valor é *MaxSuf*.
  - O valor $j = 0$ significa que X é composta de negativos somente. Neste caso, convencionamos *MaxSeq* $= 0$.
  - O valor $k = 0$ significa que o sufixo máximo de X é vazio. Neste caso, *MaxSuf* $= 0$.

Exemplo 5 - Algoritmo (cont.)

SCM(X, n): (cont.)

```
1.  se n = 1
2.  então
3.      se x_1 < 0
4.          então i, j, k ← 0; MaxSeq, MaxSuf ← 0
5.          senão i, j, k ← 1; MaxSeq, MaxSuf ← x_1
6.  senão
7.      (i, j, k, MaxSeq, MaxSuf) ← SCM(X, n − 1)
8.      se MaxSuf = 0 então k ← n
9.      MaxSuf ← MaxSuf + x_n
10.     se MaxSuf > MaxSeq
11.         então i ← k; j ← n; MaxSeq ← MaxSuf
12.         senão se MaxSuf < 0 então MaxSuf ← 0; k ← 0
13.  devolva (i, j, k, MaxSeq, MaxSuf)
```


Exemplo 5 - Complexidade

A complexidade $T(n)$ de SCM é simples de ser calculada.

Como no último exemplo,

$$T(n) = \begin{cases} \Theta(1), & n = 1 \\ T(n-1) + \Theta(1), & n > 1. \end{cases}$$

A solução desta recorrência é

$$\sum_{1}^{n} \Theta(1) = n\Theta(1) = \Theta(n).$$

Reforçar a hipótese de indução: preciso lembrar disso ...